

ポイント ことばと進め方

- **仮定と結論** 「AならばB」の形で、Aの部分が仮定、Bの部分が結論です。証明は、仮定から出発して、結論が正しいことを筋道を立てて示すことです。
- **定義と定理** ことばの意味をはっきり述べたものが定義です。正しいと証明されたことがらのうち、よく使うものが定理です。証明の根拠には、仮定・定義・定理を使います。
- **証明の進め方** 仮定から1歩ずつ、根拠を書きながら結論に進みます。三角形の合同を使うときは、等しい辺や角を3組そろえ、合同条件を書いてから結論を言います。

1 次のことがらについて、仮定と結論を答えなさい。

仮定と結論

(1) x が6の倍数ならば、 x は3の倍数である。

答え

(2) $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ならば、 $AB=DE$ である。

答え

(3) 2つの三角形で、3組の辺がそれぞれ等しいならば、その2つの三角形は合同である。

答え

(4) 平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角は等しい。

答え

2 右の図で、直線 ℓ 、 m は平行です。次の問いに答えなさい。

証明の根拠（定義・定理）

(1) 「2直線が交わってできる、向かい合った角を、対頂角という。」は、定義と定理のどちらですか。

答え

(2) $\angle a = \angle c$ と言える根拠を答えなさい。また、それは定義と定理のどちらですか。

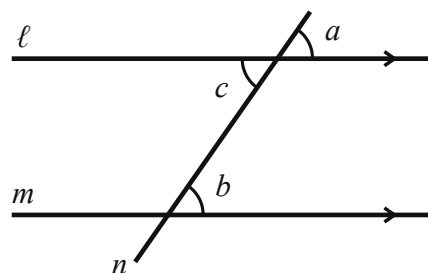
答え

(3) $\angle a = \angle b$ と言える根拠を答えなさい。ただし、 $\ell \parallel m$ です。

答え

(4) $\angle b = \angle c$ と言える根拠を答えなさい。ただし、 $\ell \parallel m$ です。

答え



3 次の証明の空らん(ア)～(エ)にあてはまる式やことばを答えなさい。

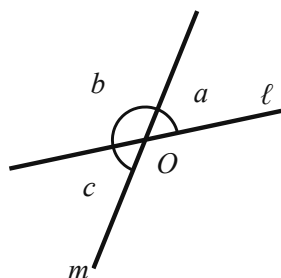
証明の空らんをうめる

(1)〔仮定〕2直線 ℓ 、 m が点 O で交わっている。〔結論〕 $\angle a = \angle c$

〔証明〕一直線の角だから、

$$\angle a + \angle b = (\text{ア})^\circ \cdots \text{①}$$

$$\angle c + \angle b = (\text{ア})^\circ \cdots \text{②}$$

①、②より、 $\angle a + \angle b = \angle c + \angle b$ 両辺から(イ)をひくと、 $\angle a = \angle c$ 

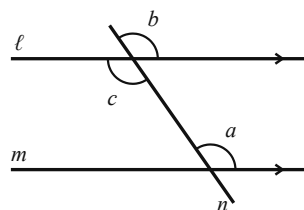
答え

(2)〔仮定〕 $\ell \parallel m$ 〔結論〕 $\angle a = \angle c$ 〔証明〕 $\ell \parallel m$ で、(ア)は等しいから、

$$\angle a = (\text{ウ}) \cdots \text{①}$$

(イ)は等しいから、

$$\angle b = \angle c \cdots \text{②}$$

①、②より、 $\angle a = \angle c$ 

答え

(3)〔仮定〕 $\triangle ABC$ 〔結論〕 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

〔証明〕点Aを通り、辺BCに平行な直線

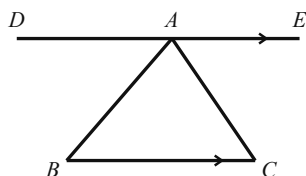
DEをひく。

DE//BCで、(ア)は等しいから、

$$\angle B = \angle DAB \cdots \text{①}$$

$$\angle C = (\text{イ}) \cdots \text{②}$$

$$\angle DAB + \angle BAC + \angle CAE = (\text{ウ})^\circ \cdots \text{③}$$

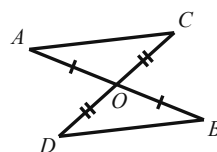
①、②、③より、 $\angle A + \angle B + \angle C = (\text{ウ})^\circ$ 

答え

(4)線分ABとCDが点Oで交わっています。

〔仮定〕 $AO = BO$ 、 $CO = DO$ 〔結論〕 $AC = BD$ 〔証明〕 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において、仮定より、 $AO = (\text{ア}) \cdots \text{①}$ 仮定より、 $CO = DO \cdots \text{②}$ 対頂角は等しいから、 $\angle AOC = (\text{イ}) \cdots \text{③}$

①、②、③より、(ウ)が

それぞれ等しいから、 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 合同な図形では(エ)は等しいから、 $AC = BD$ 

答え